학습 노트

hoon (regx64)

2026년 10월 12일 기준

목차

1 미적분 → 다변수 미적분 **1**

1.1 1변수 1

1.2 다변수 1

2 푸리에 변환 **2**

2.1 교재 구성 2

2.2 진도 2

3 선형대수 **3**

3.1 응용: 페이지랭크 (2026-08-31) 3

4 P vs NP **4**

5 도형의 방정식 **4**

5.1 직접 유도한 접선 공식 4

5.2 삼각형의 내심 4

5.3 외심 빠르게 구하기 (2026-09-29) 4

5.4 기본 공식 정리 (교과서 범위) 5

5.5 시험 문제: 원다발 + 근과 계수의 관계 5

5.6 원본 파일 (이 저장소에 없음) 6

6 이산수학 (논리) **6**

6.1 확정한 학습 순서 6

6.2 1강: 명제논리 6

6.3 2강: 술어논리 7

6.4 자주 한 실수 7
6.5 도구 7

7 집합과 경우의 수 (고1) 8
7.1 문제 1: 합이 11이 되는 쌍 금지 8
7.2 문제 2: 연속한 두 수 금지 8
7.3 검증 9

8 지수의 확장 9
8.1 유리수 지수 9
8.2 무리수 지수 9

9 Shapley value (SHAP의 수학) 9
9.1 정의 9
9.2 2개 특성 예 (집값: 면적 A, 역세권 B) 10
9.3 연습문제 ($n = 3$) 10
9.4 실제 계산 10

10 힐베르트 11번·24번 문제 11
10.1 11번: 대수적 수 계수 이차형식의 해 11
10.1.1 직접 세워 본 국소–대역 원리 (종 버전) 11
10.2 24번: 증명의 단순성 12

11 Lean 형식화 12
11.1 직접 한 것 13

1 미적분 → 다변수 미적분

목표는 비압축성 나비에–스토크스 방정식을 수학적으로 읽는 것이다.

$$\rho\Big(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u}\cdot\nabla)\mathbf{u}\Big) = -\nabla p + \mu\nabla^2\mathbf{u} + \mathbf{f}, \qquad \nabla\cdot\mathbf{u} = 0.$$

로드맵: 1변수 미적분 → 다변수 미적분 → 벡터 미적분 → ODE/PDE → 선형대수.

1.1 1변수

- 극한: 대입하면 $0/0$이 되는 경우 인수분해로 처리, 좌극한·우극한.

- 연속: $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$. 좌극한=우극한은 극한이 *존재*한다는 뜻일 뿐이다. 연속이려면 $f(a)$가 정의되어 있고 그 값과 같아야 한다.
- 미분계수: $f'(a) = \lim_{h\to 0} \dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$. 할선 기울기가 접선 기울기로 수렴한다.
- 도함수 규칙: 거듭제곱, 곱의 법칙, 연쇄법칙 $\big(f(g(x))\big)' = f'(g(x))\,g'(x)$.
- 활용: 증가·감소, 극값, 부호표.
- 부정적분, 정적분, 미적분학의 기본정리 $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt = f(x)$.

1.2 다변수

- 편미분, 다변수 연쇄법칙.
- 이계편미분, Clairaut 정리 $f_{xy} = f_{yx}$ (2계 편도함수가 연속일 때).
- 그래디언트 ∇f: 등고선에 수직이고 가장 가파른 오르막 방향.
- 발산 $\nabla \cdot \mathbf{F} = \partial_x F_1 + \partial_y F_2 + \partial_z F_3$.
- 회전 $\nabla \times \mathbf{F} = (\partial_y F_3 - \partial_z F_2,\ \partial_z F_1 - \partial_x F_3,\ \partial_x F_2 - \partial_y F_1)$.
- 다변수 극값: 임계점, 안장점, 이차미분판정법 $D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$.

항	수학
$-\nabla p$	압력의 그래디언트
$\mu\nabla^2\mathbf{u}$	라플라시안 (점성)
$\nabla\cdot\mathbf{u} = 0$	발산 0 (비압축)
$(\mathbf{u}\cdot\nabla)\mathbf{u}$	대류항, 연쇄법칙에서 나옴

자주 한 실수: 연쇄법칙에서 안쪽 함수의 미분 누락, 회전 공식의 항 순서 반대로 적용, 연립방정식 대입 계산 실수.

다음: $\nabla\times(\nabla f) = \mathbf{0}$, $\nabla\cdot(\nabla\times\mathbf{F}) = 0$, $\nabla\cdot(\nabla f) = \nabla^2 f$ 같은 관계를 묻는 종합 문제.

2 푸리에 변환

2026년 10월 10일 시작. 선수지식까지 포함해 엄밀하게 배우고 자유롭게 적용하는 수준이 목표다. 교재는 한국어 `푸리에_변환.pdf` (103쪽).

2.1 교재 구성

0. 준비: 삼각함수 (라디안, 단위원, 덧셈정리, 작은 각 근사)
1. 미적분 도구와 복소지수 $e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$
2. 선형대수: 기저와 좌표, 행렬, 내적공간, 정규직교기저, 고유벡터
3. 이산 푸리에 변환
4. 푸리에 급수
5. 푸리에 변환과 성질, 변환쌍 표

6. 델타 함수
7. LTI 시스템과 합성곱
8. 표본화 정리, FFT
9. 불확정성 원리
10. 확장: STFT, 2차원 변환, 라플라스 변환, 열방정식

규약은 전기공학식이다.

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-j\omega t}\, dt, \qquad x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)\, e^{j\omega t}\, d\omega.$$

핵심 관점: 푸리에 변환은 "시각별 값"이라는 좌표를 "주파수별 성분"이라는 좌표로 바꾸는 기저 변환이다.

2.2 진도

0장 진행 중. 반지름 c인 원 위의 점은 $(c\cos\theta,\ c\sin\theta)$이고, 단위원은 $c = 1$인 경우다.

연습문제	필요한 절
0.1	0.1
0.2	0.3, 0.6
0.3	0.2
0.4	0.4
0.5	0.5
0.6, 0.7, 0.9	0.7
0.8	0.6

속도 기준은 하루 1–2절이다. 증명을 다시 쓰고 연습문제를 보지 않고 풀 수 있으면 완료로 본다.

3 선형대수

2026년 10월 9일 시작. 기한 없이 전 분야를 다룬다. 시작 시점에는 연립방정식은 풀 수 있지만 행렬로 푸는 법은 몰랐다.

- 선형결합, span, 일차독립, 기저와 차원. 기저가 정해지면 좌표는 유일하다.
- 행렬–벡터 곱은 열들의 선형결합: $A\mathbf{x} = x_1\mathbf{a}_1 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n$.
- 연립방정식 $c_1 + c_2 = 5,\ c_1 - c_2 = 1$은 한 줄로 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$.
- 선형변환 $L(a\mathbf{x} + b\mathbf{y}) = aL(\mathbf{x}) + bL(\mathbf{y})$. AB는 "B 다음 A"이고 일반적으로 $AB \neq BA$.
- 역행렬이 있으면 $A\mathbf{x} = \mathbf{b} \Rightarrow \mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$.

3.1 응용: 페이지랭크 (2026-08-31)

페이지랭크는 행렬 계산이 정의 자체다.

- 전이행렬 M: 페이지 j가 링크 L_j개를 가지면 $M_{ij} = 1/L_j$ ($j \to i$ 링크가 있을 때). 열의 합이 1.
- 감쇠계수 d (보통 0.85)를 넣은 구글 행렬

$$G = dM + \frac{1-d}{n}\mathbf{1}\mathbf{1}^{\top}$$

- 페이지랭크 벡터 $\mathbf{r}$은 고유값 1에 대한 고유벡터: $G\mathbf{r} = \mathbf{r}$, $\sum r_i = 1$
- 계산은 거듭제곱법: $\mathbf{r}_{t+1} = dM\mathbf{r}_t + \frac{1-d}{n}\mathbf{1}$을 수렴할 때까지 반복
- 실제 웹 규모에서는 M을 희소행렬로 저장

예: 링크 $1 \to 2,\ 1 \to 3,\ 2 \to 3,\ 3 \to 1$, $d = 0.85$이면 $\mathbf{r} \approx (0.388,\ 0.215,\ 0.397)$. G의 나머지 고유값은 $-0.425 \pm 0.425i$ (크기 약 0.60)라서 반복할 때마다 오차가 약 0.6배로 줄어든다.

다음: 가우스 소거법, 행렬식, 랭크, 고유값, 내적공간.

4 P vs NP

- P: 다항 시간 $O(n^c)$에 풀 수 있는 문제. NP: 답이 주어지면 다항 시간에 검증할 수 있는 문제.
- 부분집합 합: 부분집합 2^n개를 다 시도하면 지수 시간, 주어진 부분집합의 합 확인은 $O(n)$.
- "어려워 보인다"와 "어렵다고 증명됐다"는 다르다. 소수 판정은 2002년 AKS로 P임이 증명됐다.
- $n = 100$이면 $n^3 = 10^6$, $2^{100} \approx 1.27 \times 10^{30}$. 초당 10^9회 연산이면 2^{100}번은 약 4×10^{13}년.

형식적 정의: $L \in \mathrm{NP} \iff$ 다항식 p와 다항 시간 검증기 V가 있어

$$x \in L \iff \exists\, w,\ |w| \le p(|x|) :\ V(x, w) = 1.$$

다음: 다항 시간 환원, NP-완전, Cook–Levin 정리.

5 도형의 방정식

5.1 직접 유도한 접선 공식

원 $x^2 + y^2 = r^2$ 밖의 점 $P(p, q)$에서 그은 접선. $d^2 = p^2 + q^2$, $\ell = \sqrt{d^2 - r^2}$일 때

$$r(px + qy) \pm \ell(py - qx) = rd^2.$$

P 중심 꼴은 $r(uX + vY) \pm \ell(uY - vX) = 0$, 복소수 꼴은 법선 $N = (u + vi)(r \pm \ell i)$에 대해 $N_1(x - p) + N_2(y - q) = 0$이다. Lean 4로 임의의 가환환 위에서 검증했다.

5.2 삼각형의 내심

네 가지 동치 표현: 각의 이등분선의 교점, 세 변까지 거리가 같은 점, $\angle BIC = 90^\circ + \frac{A}{2}$, $I = \dfrac{aA + bB + cC}{a+b+c}$.
세 직선이 주어지면 점–직선 거리를 같게 놓고, 부호는 맞은편 꼭짓점을 대입해 정한다.

- $x = 0,\ y = 0,\ 3x + 4y - 12 = 0 \to I(1,1),\ r = 1.$
- $y = 0,\ 5x - 12y + 60 = 0,\ 3x + 4y - 12 = 0 \to I(-2,2),\ r = 2.$

5.3 외심 빠르게 구하기 (2026-09-29)

1. 특수한 꼴부터 확인
    - 직각삼각형: 빗변의 중점
    - 정삼각형: 무게중심과 같음
    - 이등변삼각형: 꼭지각의 이등분선(밑변의 수직이등분선) 위
    - 직사각형·정다각형: 대각선의 교점 / 중심
2. 일반: 한 꼭짓점을 원점으로 평행이동하면 거리 제곱 조건 $|P-A|^2 = |P-B|^2$에서 이차항이 지워져 일차식만 남는다. A를 원점으로 옮긴 뒤 $B' = (b_1, b_2)$, $C' = (c_1, c_2)$라 하면

$$D = 2(b_1c_2 - b_2c_1), \qquad U_x = \frac{c_2(b_1^2+b_2^2) - b_2(c_1^2+c_2^2)}{D}, \qquad U_y = \frac{b_1(c_1^2+c_2^2) - c_1(b_1^2+b_2^2)}{D}$$

외심은 $A + (U_x, U_y)$. 예: $A(1,1), B(5,1), C(1,4) \to (3, \frac{5}{2})$ (직각삼각형이라 빗변 중점과 일치). 3. 반지름만 필요하면

$$R = \frac{a}{2\sin A} = \frac{abc}{4S}$$

4. 사각형 이상은 원에 내접할 때(대각의 합이 180°)만 외심이 있고, 그때는 아무 세 꼭짓점의 외심이 전체의 외심이다.

5.4 기본 공식 정리 (교과서 범위)

- 원과 직선: 중심–직선 거리 d와 r 비교 ($d < r$ 두 점, $d = r$ 접함, $d > r$ 만나지 않음). 원의 식이 복잡하면 판별식보다 거리 공식이 빠르다.
- 현의 길이 $2\sqrt{r^2 - d^2}$. 원 위의 점과 직선 사이 거리는 최대 $d + r$, 최소 $d - r$ ($d > r$).
- 접선
    - 원 위의 점 (x_1, y_1): $x_1x + y_1y = r^2$, 중심 (a,b)이면 $(x_1-a)(x-a) + (y_1-b)(y-b) = r^2$
    - 기울기 m: $y = mx \pm r\sqrt{m^2+1}$
    - 원 밖의 점: $y - y_1 = m(x - x_1)$로 놓고 거리 $= r$ (수직 접선 누락 주의)
- 접선의 길이: 일반형 $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$에 점을 대입한 값의 제곱근

$$\ell = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + Ax_1 + By_1 + C}$$

- 극선(두 접점을 잇는 직선): $x_1x + y_1y = r^2$
- 두 원의 위치 관계: 중심 거리 d와 $r_1 \pm r_2$ 비교
- 공통현: 두 원의 식을 뺀다. 두 교점을 지나는 원: $C_1 + kC_2 = 0\,(k \neq -1)$ 또는 $C_1 + k\cdot(\text{공통현}) = 0$
- 공통접선 길이: 외접선 $\sqrt{d^2 - (r_1 - r_2)^2}$, 내접선 $\sqrt{d^2 - (r_1 + r_2)^2}$
- 아폴로니우스의 원: $PA : PB = m : n\ (m \neq n)$의 자취. 내분점과 외분점이 지름의 양 끝

5.5 시험 문제: 원다발 + 근과 계수의 관계

원 $x^2 + y^2 = 5$와 다른 한 원의 공통현이 $3x + 2y - 5 = 0$일 때, 두 교점을 지나고 y축에 접하는 원들의 반지름의 곱은?

1. 교점을 지나는 원: $x^2 + y^2 - 5 + k(3x + 2y - 5) = 0$ (원 + $k\cdot$직선이 원 두 개를 섞는 것보다 가볍다)
2. 중심 $\left(-\frac{3k}{2}, -k\right)$
3. y축에 접함 $\Leftrightarrow$ $x = 0$을 넣은 $y^2 + 2ky - 5 - 5k = 0$이 중근 $\Leftrightarrow$ $k^2 + 5k + 5 = 0$
4. 반지름 $=$ |중심의 x좌표| $= \frac{3}{2}|k|$
5. k를 직접 구하지 않고 $k_1k_2 = 5$만 쓴다:

$$\frac{9}{4}|k_1k_2| = \frac{9}{4} \cdot 5 = \frac{45}{4}$$

판별식 $25 - 20 > 0$이라 원이 실제로 두 개다.

5.6 원본 파일 (이 저장소에 없음)

"Unknown purpose inquiry" 채팅(2026-09-27)에서 만든 다음 파일은 다시 올려야 들어온다: 기본·심화 공식 정리 PDF, 공식별 예제 풀이 PDF, Lean 4 검증 파일 2개(접선 공식, 회전·복소수 해석), 접선 공식 유도 애니메이션 MP4.

6 이산수학 (논리)

시작: 2026-09-28. CS 수학 로드맵의 1단계.

6.1 확정한 학습 순서

1. 이산수학(논리, 집합, 함수, 관계, 귀납법) + 미적분 I
2. 미적분 II~III (다변수, 편미분, 벡터 미적분)

3. 선형대수
4. 확률과 통계
5. 이산수학 심화(점근 표기, 점화식, 그래프) + 미분방정식 + 신호와 시스템 수학
6. 진로별 심화 (ML: 최적화·정보이론, 이론전산: 추상대수·오토마타)

과목마다 정의 → 정리 이해 → 손 계산 → CS/EE 응용 순서. 교재 후보는 Rosen(이산수학), Strang(선형대수).

6.2 1강: 명제논리

연산자 $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\to$, $\leftrightarrow$. 조건문은 전제가 거짓이면 항상 참이다.

p	q	$p \to q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

동치 법칙:

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q, \qquad \neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q, \qquad p \to q \equiv \neg p \vee q \equiv \neg q \to \neg p$$

역 $q \to p$와 이 $\neg p \to \neg q$는 원래 명제와 동치가 아니다.

문제와 답:

1. $\neg(p \to q) \equiv p \wedge \neg q$ — 진리표의 두 열이 (F, T, F, F)로 같다.
2. $\neg(p \vee (q \wedge r)) \equiv \neg p \wedge (\neg q \vee \neg r)$ — 괄호를 지켜야 한다.
3. "비가 오면 우산을 챙긴다" → 대우: 우산을 안 챙기면 비가 오지 않는다. 역: 우산을 챙기면 비가 온다. 이: 비가 안 오면 우산을 안 챙긴다.

응용: AND/OR/NOT 게이트, NAND만으로 모든 회로 구성, `!(a && b)` ↔ `!a || !b`.

6.3 2강: 술어논리

술어 $P(x)$, 정의역, 한정자 $\forall, \exists$. 부정 규칙:

$$\neg\forall x\, P(x) \equiv \exists x\, \neg P(x), \qquad \neg\exists x\, P(x) \equiv \forall x\, \neg P(x)$$

한정자 순서는 바꿀 수 없다. 실수에서 $\forall x\, \exists y\, (x + y = 0)$은 참, $\exists y\, \forall x\, (x + y = 0)$은 거짓.

문제:

1. 정의역 $\{1,2,3,4\}$, $P(x)$ = "$x>3$": (a) $\forall x\,P(x)$ (b) $\exists x\,P(x)$ (c) $\forall x\,\neg P(x)$ (d) $\exists x\,\neg P(x)$
2. 부정을 술어 바로 앞까지: (a) $\forall x\,(x>0 \to x^2>0)$ (b) $\exists x\,(x$는 소수 $\wedge\ x$는 짝수)
3. 정수에서 $Q(x,y)$ = "$x<y$": (a) $\forall x\,\exists y\,Q$ (b) $\exists y\,\forall x\,Q$

답: 1. F, T, F, T. 2. (a) $\exists x\,(x>0 \wedge x^2 \le 0)$ (b) $\forall x\,(x$는 소수가 아님 $\vee\ x$는 홀수). 3. (a) 참 ($y=x+1$) (b) 거짓 (가장 큰 정수가 없음).

응용: SQL `NOT EXISTS`, 프로그램 검증에서 버그 찾기 = 반례 하나 찾기.

6.4 자주 한 실수

- $\wedge$는 둘 다 참일 때만 참인데 하나만 참이어도 T로 적음
- $\wedge, \vee$가 섞인 식에 드모르간을 쓸 때 괄호 누락

6.5 도구

문제마다 답 입력기(HTML)를 만들어 쓴다. 진리표 칸은 클릭으로 T/F 토글, 기호는 버튼 입력, 결과는 복사해서 채팅에 붙인다.

7 집합과 경우의 수 (고1)

2026-09-29. 오래 붙잡고 씨름하는 용도로 만든 집합 문제 두 개.

7.1 문제 1: 합이 11이 되는 쌍 금지

$U=\{1,\dots,10\}$, 조건 (가): A의 서로 다른 두 원소 a,b에 대해 $a+b\neq 11$.

1. 조건을 만족하는 A의 개수 (공집합 포함)
2. 조건을 만족하고 $n(A)=4$인 A의 개수
3. A,B가 모두 조건을 만족하고 $A\cap B=\varnothing$인 순서쌍 (A,B)의 개수

핵심. U는 쌍 $\{1,10\},\{2,9\},\{3,8\},\{4,7\},\{5,6\}$으로 나뉘고 쌍끼리는 독립이다. 짝이 이미 고정돼 있으므로 $10\cdot 8\cdot 6\cdot 4\cdot 2$ 같은 짝짓기 수가 아니라 **쌍마다 상태를 세서 곱한다**.

1. 한 쌍에서 가능한 상태는 $\varnothing, \{a\}, \{11-a\}$의 3가지 $\to 3^5=243$
2. 정확히 4개 쌍에서 하나씩, 한 쌍은 비움 $\to \binom{5}{1}\cdot 2^4=80$
3. 한 쌍의 두 원소를 각각 A, B, 없음에 배정($3^2=9$)하고 "둘 다 A", "둘 다 B"를 뺌 $\to$ 쌍당 7가지, $7^5=16807$

7.2 문제 2: 연속한 두 수 금지

$U = \{1, \dots, 12\}$, 조건 (가): A는 연속한 두 자연수를 동시에 갖지 않는다.

1. 조건을 만족하는 A의 개수
2. 조건을 만족하고 $n(A) = 5$인 A의 개수
3. 조건을 만족하고 3의 배수를 하나도 갖지 않는 A의 개수

1. 점화식. $\{1, \dots, n\}$에서의 개수를 a_n이라 하자. $n \notin A$이면 a_{n-1}가지, $n \in A$이면 $n-1 \notin A$이므로 a_{n-2}가지다.

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}, \qquad a_1 = 2,\ a_2 = 3$$

$2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 \to a_{12} = 377$ (피보나치 수).

2. 빈칸 확보. 원소 $x_1 < \cdots < x_5$에서 $y_i = x_i - (i-1)$로 바꾸면 $1 \le y_1 < \cdots < y_5 \le 8$인 아무 5개와 일대일 대응한다.

$$\binom{12 - 5 + 1}{5} = \binom{8}{5} = 56$$

3. 덩어리로 쪼개기. $3, 6, 9, 12$를 빼면 $\{1,2\}, \{4,5\}, \{7,8\}, \{10,11\}$의 네 덩어리가 남고, 덩어리 사이는 3의 배수가 끼어 있어 서로 영향이 없다. 두 원소 덩어리에서 가능한 선택은 $\varnothing, \{a\}, \{a+1\}$의 3가지 $\to 3^4 = 81$

7.3 검증

모든 답을 전수 탐색으로 확인했다: 243, 80, 16807, 377, 56, 81.

8 지수의 확장

2026-08-23.

8.1 유리수 지수

$n^{1/k}$는 k번 곱해서 n이 되는 양수, 즉 $\sqrt[k]{n}$이다.

$$n^{1/k} = \sqrt[k]{n}, \qquad n^{m/k} = \left(\sqrt[k]{n}\right)^m = \sqrt[k]{n^m} \qquad (n > 0)$$

예: $8^{1/3} = 2$, $8^{2/3} = 4$.

8.2 무리수 지수

$n^{\sqrt{k}}$에서 $\sqrt{k}$는 (완전제곱이 아니면) 무리수라서 "몇 번 곱한다"로는 정의할 수 없다. 두 가지 방법으로 정의한다.

1. 유리수 근삿값의 극한: $\sqrt{2} = 1.4,\ 1.41,\ 1.414, \ldots$이면 $2^{1.4}, 2^{1.41}, 2^{1.414}, \ldots$가 한 값으로 수렴한다.
2. 지수·로그 함수로:

$$n^x = e^{x \ln n} \qquad \Rightarrow \qquad n^{\sqrt{k}} = e^{\sqrt{k}\,\ln n}$$

예: $2^{\sqrt{2}} = e^{\sqrt{2}\ln 2} \approx 2.6651$.

참고: $2^{\sqrt{2}}$는 겔폰트–슈나이더 정리에 의해 초월수다.

9 Shapley value (SHAP의 수학)

2026-10-01. 설명 가능한 AI(XAI)의 SHAP 기법 밑바탕인 협력게임 이론.

9.1 정의

특성 집합 N ($|N| = n$), 부분집합 S만 알 때의 예측값을 가치 함수로 둔다. 빠진 특성은 배경 데이터 x'로 채워 평균낸다.

$$v(S) = \mathbb{E}_{x'}\big[f(x_S,\ x'_{\bar{S}})\big], \qquad v(\varnothing) = \mathbb{E}_{x'}[f(x')]$$

특성 i의 기여도:

$$\phi_i = \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{|S|!\,(n - |S| - 1)!}{n!} \Big[v(S \cup \{i\}) - v(S)\Big]$$

가중치는 "특성을 무작위 순서로 하나씩 넣을 때 i 바로 앞에 정확히 S가 들어와 있을 확률"이다.

효율성 (기여도의 합이 보존됨):

$$\sum_{i=1}^{n} \phi_i = v(N) - v(\varnothing)$$

9.2 2개 특성 예 (집값: 면적 A, 역세권 B)

$v(\varnothing) = 100,\ v(\{A\}) = 150,\ v(\{B\}) = 120,\ v(\{A, B\}) = 200$

$$\phi_A = \tfrac{1}{2}(150-100) + \tfrac{1}{2}(200-120) = 65, \qquad \phi_B = \tfrac{1}{2}(120-100) + \tfrac{1}{2}(200-150) = 35$$

합 $100 = v(\{A,B\}) - v(\varnothing)$.

9.3 연습문제 ($n = 3$)

$v(\varnothing) = 10$, $v(A) = 20$, $v(B) = 10$, $v(C) = 10$, $v(AB) = 30$, $v(AC) = 20$, $v(BC) = 10$, $v(ABC) = 40$

$n = 3$의 가중치: $|S| = 0$이면 $\frac{1}{3}$, $|S| = 1$이면 $\frac{1}{6}$, $|S| = 2$이면 $\frac{1}{3}$.

$$\phi_A = \tfrac{1}{3}(10) + \tfrac{1}{6}(20) + \tfrac{1}{6}(10) + \tfrac{1}{3}(30) = \tfrac{55}{3}, \qquad \phi_B = \tfrac{25}{3}, \qquad \phi_C = \tfrac{10}{3}$$

합 $30 = v(ABC) - v(\varnothing)$.

이상한 점. C는 혼자서도, A나 B 하나와 함께여도 값을 전혀 바꾸지 않는다. 그런데 A, B가 이미 있을 때만 $+10$을 만든다. 이 3자 상호작용이 셋에게 나눠지면서 $\phi_C = \frac{10}{3} > 0$이 된다. Shapley value는 상호작용을 쪼개서 개별 기여처럼 보이게 만든다. 이게 SHAP을 "특성 중요도"로 읽을 때 생기는 비판의 출발점이다.

9.4 실제 계산

2^n개 부분집합을 다 볼 수 없어서 근사한다: KernelSHAP(가중 선형회귀), TreeSHAP(트리 구조로 다항 시간), DeepSHAP(DeepLIFT 기반).

10 힐베르트 11번·24번 문제

2026-10-03.

10.1 11번: 대수적 수 계수 이차형식의 해

이차형식 $Q(x) = \sum a_{ij} x_i x_j$ ($a_{ij} \in K$, K는 수체)의 비자명해. 답은 해를 어디서 찾느냐에 따라 갈린다.

1. **대수적 폐포 $\overline{\mathbb{Q}}$:** 변수가 2개 이상이면 항상 있다. 대각화 후 $ax^2 + by^2 = 0$에서 $x = \sqrt{-b/a}\, y$.
2. **수체 K:** 항상은 아니지만 완전히 판정된다 (하세–민코프스키).

$$Q\text{가 } K\text{에서 비자명해를 가짐} \iff \text{모든 완비화 } K_v\text{에서 비자명해를 가짐}$$

- 반례: $x^2 + y^2 + z^2 = 0$ ($\mathbb{R}$에서 막힘), $x^2 + y^2 - 3z^2 = 0$ ($\mathbb{Q}_3$에서 막힘)

- 변수 5개 이상이면 비아르키메데스 자리에서는 항상 해가 있어서 실수 자리의 부호만 보면 된다

3. **정수해 $\mathcal{O}_K$:** 국소–대역 원리가 깨진다.

$$x^2 + 11y^2 = 3$$

은 $\mathbb{R}$과 모든 $\mathbb{Z}_p$에서 해가 있지만 정수해가 없다. 같은 종(genus)의 $3x^2 + 2xy + 4y^2$는 $(1, 0)$에서 3을 표현한다. 판별식은 둘 다 -44.

그래서 11번은 보통 "부분적으로 해결"로 분류된다. 유리해는 하세(1923–24)가 해결, 정수해는 지겔 등이 상당 부분 해결.

10.1.1 직접 세워 본 국소–대역 원리 (종 버전)

조건 없는 정수해 버전은 $x^2 + 11y^2 = 3$ 때문에 불가능하다. 여기서 "조건 없다"는 모든 Q, 모든 c에 예외 없이 적용된다는 뜻이다. 그래서 가정을 강화하거나 결론을 약화해야 한다. 결론을 약화한 버전 (새 정리는 아니고 종 이론의 알려진 결과를 재구성한 것):

설정. (V, Q)는 $\mathbb{Q}$ 위의 비퇴화 이차공간, $L \subset V$는 $\mathbb{Z}$-격자, $L_p = L \otimes \mathbb{Z}_p$, $c \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. $\mathrm{gen}(L)$은 모든 p에서 $M_p \cong L_p$인 격자 M의 집합.

정리.

$$c \in Q(V \otimes \mathbb{R}) \text{ 이고 모든 } p\text{에서 } c \in Q(L_p) \iff \text{어떤 } M \in \mathrm{gen}(L)\text{에 대해 } c \in Q(M)$$

증명 ($\Rightarrow$).

1. $Q \perp \langle -c \rangle$가 모든 자리에서 등방이므로 하세–민코프스키로 $\mathbb{Q}$에서도 등방. 따라서 $Q(v) = c$인 $v \in V$가 있다.
2. v의 분모에 나오는 소수는 유한 개이므로 유한집합 S 밖의 p에서 $v \in L_p$.
3. $p \in S$에서 가정으로 $Q(w_p) = c$인 $w_p \in L_p$가 있고, 비트 정리로 $\sigma_p(w_p) = v$인 $\sigma_p \in O(V_p)$가 있다.
4. $M_p = \sigma_p(L_p)$ ($p \in S$), $M_p = L_p$ ($p \notin S$)로 두면 $M = V \cap \bigcap_p M_p$는 격자다.
5. 모든 p에서 $v \in M_p$이므로 $v \in M$이고 $M \in \mathrm{gen}(L)$. ■

따름정리. 종에 류(class)가 하나뿐이면 정수해 국소–대역 원리가 그대로 성립한다. $x^2 + y^2$, $x^2 + y^2 + z^2$, $x^2 + y^2 + z^2 + w^2$가 그렇다 (세 제곱수 정리: $n \neq 4^a(8b + 7)$).

더 정밀한 결과. 부정부호 3변수 이상은 스피너 종 하나에 류 하나라서 장애물이 스피너 예외로 계산된다. 정수점 장애물은 브라우어–마닌 장애물뿐(Colliot-Thélène–Xu). 정부호 5변수 이상은 충분히 큰 c에서 성립(Tartakowsky).

10.2 24번: 증명의 단순성

1900년 발표 목록에서 빠졌다가 2000년 뤼디거 틸레가 힐베르트의 노트에서 찾아냈다. 내용: 가장 단순한 증명을 판정하는 기준을 세우고, 증명 방법 자체의 이론을 만들 것. 참·거짓 문제가 아니라 연구 방향이라 "해결" 판정이 없다.

진척 (방향별):

- **증명 길이:** 쿡–렉하우(1979)의 증명 체계. 비둘기집 원리의 분해 증명은 지수 길이(Haken 1985). 모든 체계에 대한 초다항 하한은 NP $\neq$ coNP와 동치라 미해결. 괴델의 속도 향상 정리로 "가장 짧은 증명"은 체계에 의존한다.
- **증명 동일성:** 정규화 기준(Prawitz), 일반성 기준(Lambek), 증명망, Hughes의 조합적 증명. Straßburger(2019)가 증명 동일성의 네 가지 목표 제시.
- **2019년 Phil. Trans. R. Soc. A 특집호**, 자동 정리 증명(Thiele–Wos 2002), 역수학.

단순성의 합의된 정의는 아직 없다.

11 Lean 형식화

2026-08-21.

Lean은 정리 증명기이자 함수형 프로그래밍 언어다. 정의·정리·증명을 기계가 한 단계씩 검사할 수 있는 형태로 다시 쓰는 것이 형식화다.

- 기반: 귀납적 구성의 계산(Calculus of Inductive Constructions). 명제는 타입, 증명은 그 타입의 항(커리–하워드 대응).
- 사례: Mathlib(공동 수학 라이브러리), Liquid Tensor Experiment, PFR 추측의 형식화.
- CS 쪽 연결: 의존 타입, 증명 보조기, 형식 검증(CompCert 컴파일러, seL4 커널).

11.1 직접 한 것

- 원 밖의 점에서 그은 접선 공식 $r(px+qy) \pm \ell(py-qx) = rd^2$를 Lean 4 (v4.23.0, core only, Mathlib 없이)로 임의의 가환환 위에서 검증. 회전·복소수 해석도 별도 파일로 검증. → `analytic-geometry.md`